

Clase 20: Materiales Magnéticos, Circuitos RL y Energía en el Campo Magnético

Constante magnética, transitorio RL y densidad de energía

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Materiales magnéticos en una bobina	3
2. Circuitos RL	4
2.1. Planteo y ecuación diferencial	4
2.2. Analogía con el circuito RC	4
2.3. Resolución: solución particular y homogénea	5
2.4. Conexión (A) y desconexión (B)	5
2.5. Tiempo característico	6
3. Experimentos de inducción	6
4. Energía almacenada en una bobina	8
4.1. Balance de potencia	8
4.2. Energía magnética	8
5. Densidad de energía del campo magnético	8

1. Materiales magnéticos en una bobina

Como un dieléctrico en un condensador, un material magnético (núcleo de hierro) cambia las propiedades de una bobina.

No lineales

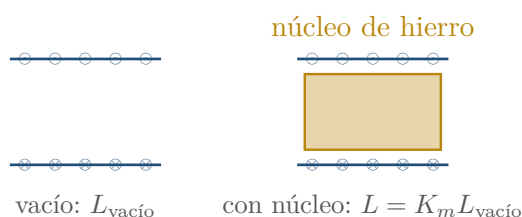
A diferencia de los dieléctricos (lineales), la mayoría de los materiales magnéticos interesantes (hierro) son **altamente no lineales**. Esto permite la magnetización espontánea (imanes). No se trata aquí.

Para materiales aproximadamente lineales:

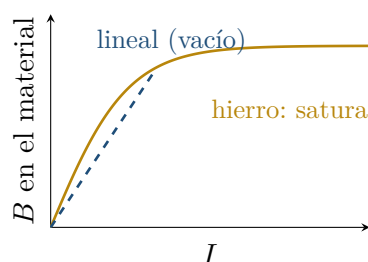
Constante magnética

$$L = K_m L_{\text{vacío}}$$

L depende de la geometría de la bobina y del material.



(a) el núcleo multiplica la inductancia



(b) por eso K_m es una aproximación

*La analogía con el dieléctrico dentro de un condensador es tentadora y sirve para orientarse: así como el dieléctrico multiplica la capacitancia, un núcleo magnético multiplica la inductancia, y en los dos casos el factor depende sólo del material. Pero hay una diferencia que conviene no barrer bajo la alfombra: los dieléctricos son, en su enorme mayoría, lineales, mientras que los materiales magnéticos interesantes —el hierro a la cabeza— son **fuertemente no lineales**. La curva de la derecha muestra lo que eso significa: al aumentar la corriente el campo dentro del material deja de crecer proporcionalmente y termina saturando. Escribir $L = K_m L_{\text{vacío}}$ es entonces una aproximación válida en un rango, no una ley. Esa misma no linealidad es lo que hace posible la **magnetización espontánea** —o sea, los imanes permanentes—, un fenómeno que no tiene análogo eléctrico común y que este curso no desarrolla.*

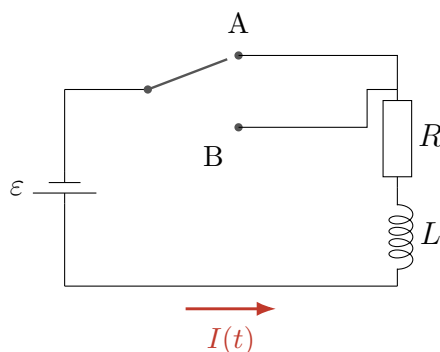
2. Circuitos RL

2.1. Planteo y ecuación diferencial

Batería ε , resistencia R y bobina L en una malla, interruptor de dos posiciones (A conecta, B desconecta). En $t = 0$ se pone en A. Ley de mallas:

$$\varepsilon - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \implies L \frac{dI}{dt} + RI = \varepsilon.$$

Ecuación lineal de primer orden con segundo miembro.



A: conectada a la batería

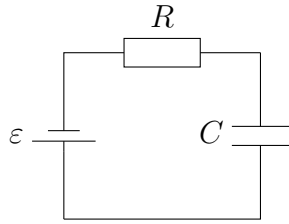
B: batería fuera del circuito

$$\varepsilon - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \iff L \frac{dI}{dt} + RI = \varepsilon$$

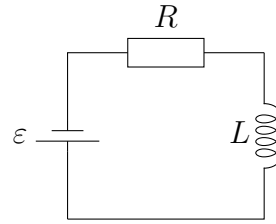
El circuito es el de siempre más la bobina, y la única novedad al escribir la malla es su caída: $-L dI/dt$, con el mismo signo crezca o decrezca la corriente, tal como quedó establecido en la clase anterior. El resultado es una ecuación diferencial **lineal de primer orden con segundo miembro**, que es exactamente la misma estructura matemática del circuito RC; por eso no hace falta inventar un método nuevo. La llave de dos posiciones permite estudiar los dos transitorios que interesan: en A la batería alimenta el circuito y la corriente arranca de cero, y en B se la saca del medio y queda la bobina descargándose sobre la resistencia. Lo que la bobina introduce, físicamente, es inercia: la corriente no puede saltar de golpe a su valor final ε/R , porque eso exigiría dI/dt infinito y una FEM autoinducida infinita.

2.2. Analogía con el circuito RC

Misma estructura que $\varepsilon = Q/C + R dQ/dt$: $R \leftrightarrow L$, $1/C \leftrightarrow R$, $Q \leftrightarrow I$. Solución idéntica en forma.



$$(a) RC: \frac{Q}{C} + R \frac{dQ}{dt} = \varepsilon$$



$$(b) RL: RI + L \frac{dI}{dt} = \varepsilon$$

$$Q \leftrightarrow I, \quad \frac{1}{C} \leftrightarrow R, \quad R \leftrightarrow L, \quad \tau = RC \leftrightarrow \tau = \frac{L}{R}$$

Las dos ecuaciones son la misma con otros nombres, y eso vale más que una analogía decorativa: significa que toda la matemática ya está hecha y que basta traducir. El diccionario asigna la carga a la corriente, el inverso de la capacitancia a la resistencia y la resistencia a la inductancia —sí, la R cambia de papel al pasar de un circuito al otro, que es la parte contraintuitiva del asunto—. De ahí que las soluciones tengan exactamente la misma forma, exponenciales con una constante de tiempo, y que baste con conocer una para escribir la otra. La lectura física, en cambio, es distinta: el condensador almacena energía en el campo eléctrico entre sus placas y la bobina en el campo magnético de su interior, y mientras el transitorio del RC se acelera cuando la resistencia baja, el del RL hace lo contrario. Un tiempo característico chico significa siempre lo mismo: el circuito llega rápido a su régimen estacionario.

2.3. Resolución: solución particular y homogénea

Particular: $I_0 = \varepsilon/R$ (estacionaria). Restándola, la homogénea $L di/dt + Ri = 0$ tiene solución exponencial $i = i_0 e^{rt}$ con $r = -R/L$. Imponiendo $I(0) = 0$:

Corriente al conectar (posición A)

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

Test físico

Para $t \rightarrow \infty$, $I \rightarrow \varepsilon/R$. Una exponencial creciente indicaría un error de cuentas.

2.4. Conexión (A) y desconexión (B)

Al pasar a B (sin batería), la corriente decae:

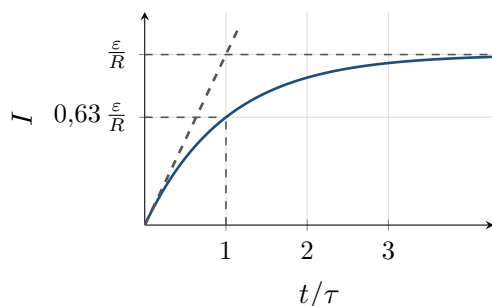
$$i(t) = i_0 e^{-Rt/L}.$$

2.5. Tiempo característico

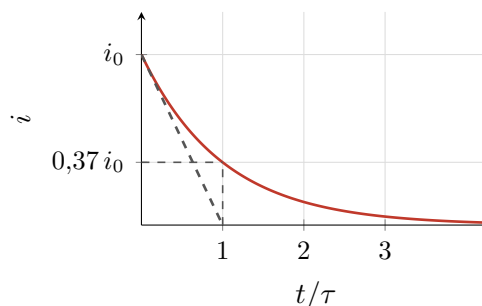
Constante de tiempo RL

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Bobina grande $\rightarrow \tau$ grande (tarda en almacenar energía); resistencia grande $\rightarrow \tau$ chico (domina la disipación).



(a) posición A: $I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau})$



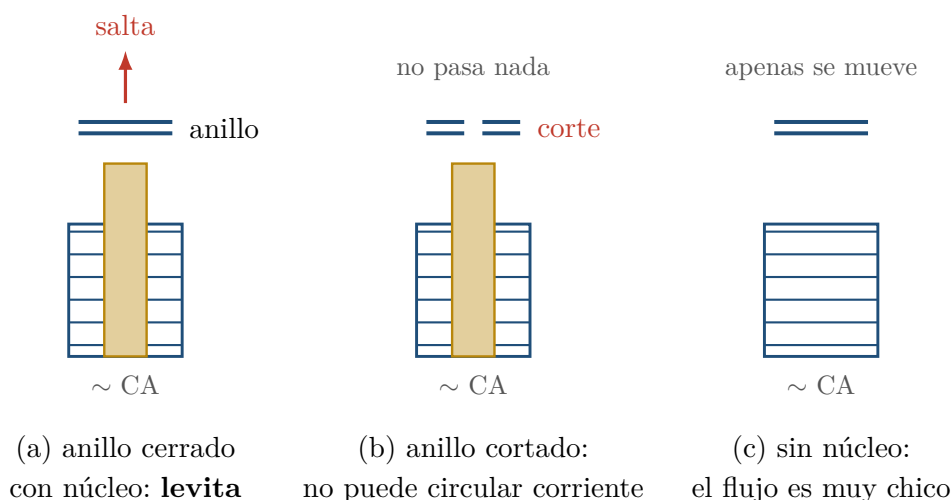
(b) posición B: $i = i_0 e^{-t/\tau}$

La solución se arma como en el circuito RC: una solución particular —la estacionaria, $I_0 = \varepsilon/R$, que es la que sobrevive cuando ya nada cambia— más la solución de la homogénea, que necesariamente es una exponencial e^{rt} con $r = -R/L$. La condición inicial $I(0) = 0$ fija la constante y queda $I = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau})$ con $\tau = L/R$. Conviene hacer siempre el control físico: para $t \rightarrow \infty$ la corriente tiende a ε/R , que es lo que uno espera cuando la bobina deja de “sentir” cambios; si la exponencial saliera creciente, hay un error de cuentas. Al pasar la llave a B desaparece la batería y sólo queda la homogénea: la corriente no se corta de golpe, decae con la misma constante de tiempo. La lectura gráfica de τ es la de la recta punteada: es el tiempo que tardaría el transitorio si mantuviera su pendiente inicial, y equivale al 63% del salto en la subida (37% del valor restante en la bajada). Bobina grande, transitorio lento; resistencia grande, transitorio rápido.

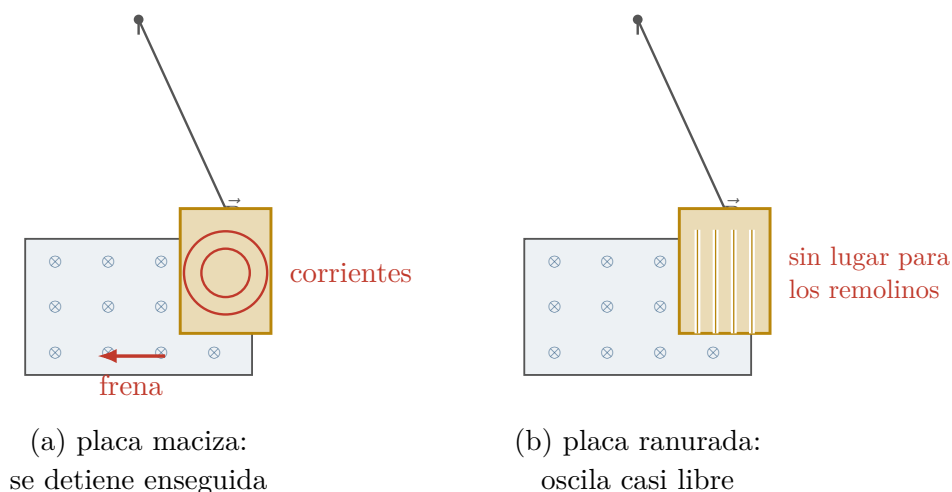
3. Experimentos de inducción

Tres experimentos (ley de Faraday); el flujo varía por módulo, área o ángulo.

- **Ángulo:** imán girando en una bobina enciende una lamparita (generador); alimentado con corriente, funciona como motorcito.
- **Módulo:** anillo de aluminio sobre una bobina con CA y núcleo de hierro levita (anillo de Thomson); cortado, no levita; sin núcleo, tampoco.
- **Corrientes parásitas:** péndulo de bronce macizo que se frena entre bobinas encendidas; con cortes (peine), oscila libre. Principio de los núcleos laminados de transformadores.



El anillo de Thomson es el experimento que mejor separa los ingredientes, porque alcanza con sacar uno para que el efecto se caiga. Con corriente alterna en la bobina el flujo a través del anillo varía todo el tiempo, se induce en él una corriente y —por Lenz— esa corriente se opone a la variación, de modo que el anillo es empujado hacia afuera y salta. Si se lo corta, el circuito queda abierto: sigue habiendo FEM inducida, pero no puede circular corriente y no hay fuerza; ésa es la prueba de que lo que empuja es la corriente inducida y no el campo por sí solo. Y si se quita el núcleo de hierro el efecto se desploma, porque el hierro es lo que concentra y multiplica el flujo que atraviesa el anillo —el mismo K_m de la primera sección, ahora visible a simple vista—. Vale notar que acá lo que varía es el **módulo** de $\vec{B}$; en el generador con imán giratorio lo que varía es el **ángulo**. Distintas rutas, la misma ley.



Al entrar y salir de la región con campo, el flujo a través de la placa cambia y se inducen corrientes en el propio metal —corrientes **parásitas** o de Foucault, remolinos cerrados dentro del material—. Lenz vuelve a decidir el signo: se oponen al movimiento, de modo que la placa maciza se frena en pocas oscilaciones y la energía mecánica termina como calor por efecto Joule. La versión ranurada es el control experimental: es el mismo metal, la misma masa y el mismo campo, pero los cortes interrumpen los caminos cerrados y los remolinos no pueden formarse, así que el péndulo oscila casi sin pérdidas. De acá sale, sin ningún paso adicional, la

*razón por la que los núcleos de los transformadores se construyen **laminados** y no macizos: las chapas aisladas entre sí cumplen el papel de las ranuras, cortan las corrientes parásitas y evitan que buena parte de la energía se disipe en calentar el hierro. Y del lado en que sí se las quiere, son las mismas corrientes que frenan un tren sin tocarlo.*

4. Energía almacenada en una bobina

4.1. Balance de potencia

Con $\varepsilon = RI + L dI/dt$, la potencia entregada:

$$P = \varepsilon I = RI^2 + LI \frac{dI}{dt}.$$

RI^2 es la disipada; el resto es la energía almacenada por unidad de tiempo: $dU_B/dt = LI dI/dt$.

4.2. Energía magnética

Con $I dI/dt = \frac{1}{2} d(I^2)/dt$:

Energía en una bobina

$$U_B = \frac{1}{2} L I^2$$

Constante elegida para $U_B = 0$ si $I = 0$. Análoga a $U_E = \frac{1}{2} Q^2/C$.

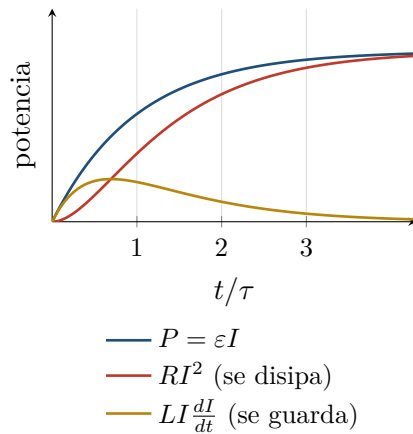
5. Densidad de energía del campo magnético

Tomando el solenoide ideal ($B = \mu_0 nI$, sección A , largo l , volumen lA , $L = \mu_0 N^2 A/l$) y dividiendo la energía por el volumen, con $I = Bl/(\mu_0 N)$:

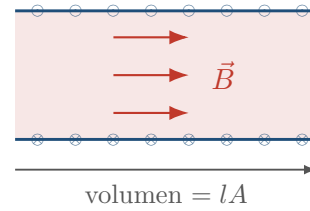
Densidad de energía magnética

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Probada para el solenoide, vale en general (en el vacío).



$$(a) \quad \epsilon I = RI^2 + LI \frac{dI}{dt}$$



$$(b) \quad u_B = \frac{U_B}{lA} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Multiplicando la ecuación de mallas por I se obtiene un balance de potencias, que es la manera honesta de ver adónde va la energía: la batería entrega ϵI , una parte RI^2 se disipa irreversiblemente en la resistencia y el resto, $LI dI/dt$, no se pierde: queda guardado. Como $I dI/dt = \frac{1}{2} d(I^2)/dt$, esa parte integra a $U_B = \frac{1}{2} LI^2$, con la constante elegida para que valga cero cuando no hay corriente —calcada de $U_E = \frac{1}{2} Q^2/C$ en el condensador—. La gráfica muestra el reparto instante a instante: al principio casi todo se almacena y casi nada se disipa, y al final ocurre lo contrario, porque ya no queda transitorio y toda la potencia va a la resistencia. La pregunta siguiente es dónde está esa energía, y la respuesta es que está en el **campo**: tomando el solenoide ideal y dividiendo U_B por el volumen de su interior queda $u_B = B^2/2\mu_0$, un resultado que se demuestra acá para este caso particular pero vale en general, y que es el gemelo de $u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$.

Analogía

$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ y $u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$: ambas proporcionales al cuadrado del campo; μ_0 aparece en el denominador por convención histórica de Biot–Savart.

Próxima clase

Cable coaxial, circuito LC, analogía masa–resorte y resonancia.